



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD

PRÁCTICA 1: INSTALACIÓN DE KALI LINUX

Arroyo Ramírez Ian Alejandro

PROFESOR:

María Ximena Lezama Hernández

AYUDANTES:

Adrián Felipe Fernández Romero

Alejandro Jacome Delgado

FECHA DE ENTREGA:

31 de agosto de 2026



Instalación de Kali Linux

En esta sección documentamos con algunas imágenes el proceso de instalación de la ISO y la creación de la máquina virtual. Para desarrollar la práctica comenzamos descargando VirtualBox y el Oracle VM VirtualBox Extension Pack, para ello, dado que trabajamos sobre un sistema con Arch Linux podemos realizar la instalación desde la terminal:

1. Comenzamos ejecutando el comando `sudo pacman -S virtualbox`.
2. Ahora, instalamos el paquete de extensión de Oracle, usando yay para instalarlo del repositorio AUR con la línea `yay -S virtualbox-ext-oracle`.
3. Para poder empezar a trabajar con la máquina virtual, reiniciamos la computadora o cargamos el módulo con `sudo modprobe vboxdrv`.
4. Para poder aprovechar el paquete de extensión y que las máquinas virtuales puedan acceder a dispositivos USB utilizamos `sudo usermod -aG vboxusers $USER` para otorgar los permisos necesarios.
5. Finalmente verificamos la instalación abriendo VirtualBox en la terminal usando el comando `virtualbox` y en herramientas agregamos la extensión que instalamos. Se puede verificar que la extensión está configurada correctamente usando el comando `VBoxManage list extpacks` y verificando que el paquete de expansión indique en la línea `Usable` el valor `true`.

Una vez configuramos la máquina virtual podemos comenzar a instalar Kali Linux, para ello, nos dirigimos a <https://www.kali.org/> para descargar la ISO del sitio oficial, seleccionando la imagen recomendada en arquitectura x86_64.

Una vez descargada, verificamos la integridad de la imagen ISO por medio del hash generado a partir de la descarga. Para ello, utilizando el comando `sha256sum` junto a la ISO recién descargada verificamos que el resultado sea idéntico al que se encuentra en la sección sum de la página de instalación:

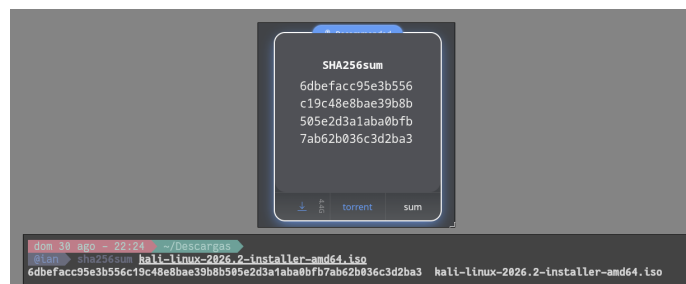


Figura 1: Comparación entre la sección sum y el resultado de sha256sum.

Como se ve en la figura 1, ambos resultados coinciden por lo que es totalmente seguro que utilicemos esta ISO.

Ahora, comenzamos la creación de la máquina virtual utilizando la ISO que descargamos. Para ello, creamos una nueva máquina virtual en VirtualBox seleccionando el ícono de *Nueva*. Como es un sistema basado en Debian, lo configuramos como se muestra en la figura 2:

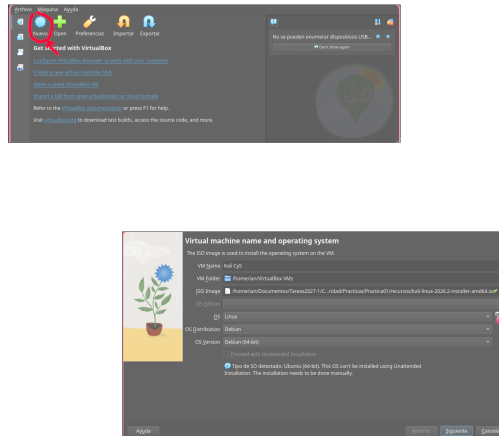


Figura 2: Primeros pasos de la creación de la máquina virtual.

Al dar clic en siguiente, nos abre un menú para asignar los recursos de la máquina virtual; asignamos valores conforme a la capacidad de nuestro equipo, en este caso, 12 GB de RAM, 4 núcleos de CPU y 30 GB de espacio en disco. Toda la información de esta configuración se muestra en un resumen, como se aprecia en la figura 3; para terminar damos clic en *Terminar*.

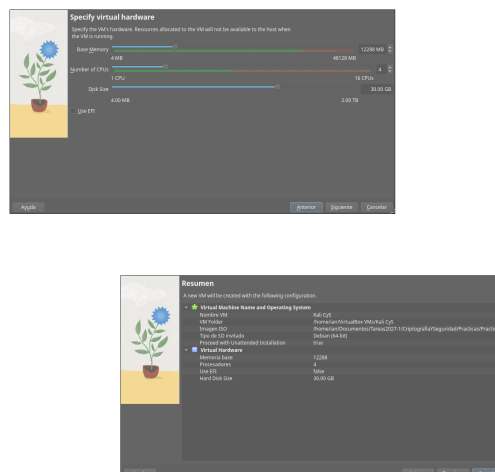


Figura 3: Asignación de recursos y resumen.

Una vez terminado y antes de encenderla, en la pestaña de configuración es posible asignar memoria de video y activar la aceleración 3D para mejorar el rendimiento, con lo que asignamos los recursos necesarios disponibles en el equipo.

Finalmente, arrancamos la máquina virtual para realizar el proceso de instalación de Kali Linux. Siguiendo las instrucciones realizamos el procedimiento de instalación (figura 4), seleccionando el entorno de escritorio GNOME y descartando la casilla de Xfce, además de conservar la colección de herramientas marcadas por defecto.



Figura 4: Algunas imágenes de la instalación.

Una vez terminada la instalación, en la sección de configuración habilitamos el modo puente de red para simular que la máquina virtual está conectada al mismo switch de la tarjeta física de la computadora (figura 5).



Figura 5: Sistema Kali Linux instalado.

Actividad

1. Investigar seis aplicaciones nativas del sistema operativo y su importancia en la gestión de seguridad informática.

Kali Linux es una distribución de Linux basada en Debian que tiene algunas herramientas instaladas por defecto que se enfocan en las tareas de seguridad como lo son el *Penetration Testing*, investigación de seguridad, computación forense e ingeniería inversa [1].

Algunas de las herramientas nativas del sistema con las que podemos realizar tareas de seguridad son:

- **Aircrack-ng:** Es una suite completa de herramientas que nos permite trabajar sobre la seguridad inalámbrica. La herramienta nos permite monitorear paquetes para su posterior procesamiento con herramientas de terceros, realizar inyección de paquetes para realizar un ataque, probar las capacidades de los controladores y las tarjetas Wi-Fi, así como descifrar contraseñas WEP y WPA/WPA2-PSK. Al ser la red inalámbrica uno de los medios por los que la mayoría de usuarios se comunican, esta herramienta puede ser muy valiosa para encontrar vulnerabilidades dentro de la red que puedan causar ataques, sobre todo dentro de redes públicas [2].
- **Hydra:** Es una herramienta de craqueo de contraseñas de inicios de sesión de red que permite numerosos protocolos de ataque, lo que permite a los consultores de seguridad el demostrar qué tan fácil puede ser obtener un acceso no autorizado a un sistema de forma remota. La herramienta de craqueo de contraseñas nos permite saber qué tan robustas son las credenciales de acceso [3].
- **John the Ripper:** Es un descifrador de contraseñas rápido que nos permite recuperar contraseñas para poder detectar contraseñas débiles mediante ataques con hashes criptográficos. Esta herramienta nos permite prevenir que las contraseñas sean explotadas por atacantes, así como comprobar la solidez de las credenciales en el pentesting [4].
- **Nmap:** Es una herramienta para la exploración de red y auditoría de seguridad que nos permite, entre otras cosas, determinar qué equipos se encuentran disponibles en una red, qué servicios ofrecen, qué sistemas operativos ejecutan, los filtros de paquetes o cortafuegos que utilizan, así como docenas de otras características. Esta herramienta nos permite hacer auditorías de seguridad de la red al identificar información relevante de los dispositivos conectados [5].
- **Sqlmap:** Es una herramienta que automatiza la detección y explotación de vulnerabilidades de inyección SQL en aplicaciones web para la toma de control de servidores de bases de datos. Nos permite realizar pentesting para ayudar a identificar fallas en sistemas web que puedan ser explotadas por atacantes [6].
- **Wireshark:** Esta herramienta es un sniffer o analizador de protocolos de red que permite identificar anomalías al permitirnos inspeccionar en tiempo real el tráfico

de una red. Es útil para identificar actividades sospechosas en red, así como ver qué ocurrió después de un ataque, por lo que se utiliza en auditorías de seguridad de redes para verificar que no haya fugas de información [7].

2. ¿Por qué Kali Linux es tan popular en seguridad informática?

Kali Linux es una distribución de Linux popular en el área de seguridad informática debido a la naturaleza con la que fue diseñada, pues se construyó con la idea de ser una distribución para realizar pentesting y auditorías de seguridad, por lo que contiene por defecto múltiples herramientas que facilitan esta tarea. Además, por defecto Kali Linux incluye hooks de systemd que deshabilitan los servicios de red por defecto, lo que permite probar e instalar servicios a la vez que se garantiza la seguridad de la distribución.

Kali Linux utiliza un Kernel de Linux modificado para la inyección inalámbrica y un conjunto mínimo y fiable de repositorios para mantener la seguridad del sistema [1].

Fuera de las bondades técnicas que tiene Kali Linux, esta distribución es popular en el área de seguridad informática por la gran cantidad de herramientas de seguridad diseñadas para sistemas Linux, de las que muchas se incorporan por defecto, además de ser una distribución relativamente sencilla de entender para usuarios con una mínima experiencia en sistemas Linux y ser un proyecto bien mantenido y documentado.

3. ¿Qué herramientas proporciona el SO Kali?

Incluye una extensa lista de herramientas preinstaladas que, como vimos anteriormente, están orientadas a la ciberseguridad, las pruebas de penetración (pentesting) y el análisis forense. La lista de herramientas que contiene el sistema es enorme, pero se pueden clasificar en [1]:

- Herramientas de reconocimiento.
- Herramientas para desarrollo de recursos.
- Herramientas para acceso inicial.
- Herramientas para ejecución.
- Herramientas de persistencia (acceso continuo).
- Herramientas de escalado de privilegios.
- Herramientas de evasión de defensa.
- Herramientas de acceso a credenciales.
- Herramientas de descubrimiento.
- Herramientas para movimiento lateral.
- Herramientas para recopilación de datos.
- Herramientas para ataques *Command and Control* (C2).
- Herramientas de exfiltración de datos.

- Herramientas de análisis forense.

4. Da una breve historia de Kali Linux.

El desarrollo de Kali Linux comenzó con un proyecto llamado **Whoppix** (*White Hat Knoppix*), que era una distribución Linux en formato Live CD diseñada para realizar auditorías de seguridad y pruebas de penetración. Esta distribución estaba basada en Knoppix, un sistema operativo ejecutado desde un disco óptico sin necesidad de instalación, e incluía herramientas para la seguridad informática, análisis de redes y exploits.

Posteriormente, el siguiente proyecto pasó a estar basado en Slax, llamado **WHAX** (*WhiteHat Slax*). El proyecto surgió de una fusión con el proyecto Auditor Security Collection. A partir de esta alianza surgió BackTrack Linux, basado en Slackware.

En 2012 comenzó el desarrollo de Kali Linux a partir del deseo de reemplazar BackTrack Linux, que era un proyecto mantenido manualmente, con el objetivo de ser un derivado de Debian con toda la infraestructura necesaria y con técnicas de empaquetado mejoradas. Se decidió que Kali Linux estuviera construida sobre Debian por la calidad y la estabilidad que ofrece. La primera versión de Kali Linux se lanzó en marzo de 2013 basada en Debian 7 [8].

5. ¿Quiénes consumen Kali Linux y con qué finalidad?

Kali Linux es principalmente utilizada por profesionales de ciberseguridad como pen-testers, auditores y consultores que se encargan de evaluar la robustez de los sistemas de las organizaciones. Además, se utiliza en equipos de seguridad (*Red Teams* y *Blue Teams*) que se encargan de hacer simulación de ataques para conocer los métodos de ataque y de esta manera mejorar las defensas de los sistemas.

Por las herramientas de análisis de red como Wireshark, es común que administradores de sistemas y redes lo utilicen para verificar la robustez de redes, servidores y las configuraciones de seguridad de estos entornos.

Finalmente, dado que muchas de sus herramientas también pueden ser usadas de manera maliciosa, esta distribución también es utilizada por atacantes y ciberdelincuentes para explotar vulnerabilidades o encontrar fallas en los sistemas.

En resumen, Kali Linux se utiliza para múltiples tareas relacionadas con la seguridad como la recopilación de información de sistemas, el análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, así como para realizar ataques de prueba, idealmente simulados y con la debida autorización del propietario del sistema.

6. Investiga y compara alternativas de sistemas operativos a Kali Linux. ¿Cuál es su principal propósito?

Algunas alternativas de Kali Linux en el área de ciberseguridad son Parrot Security OS (un sistema con un enfoque más amigable y de uso diario que Kali), BlackArch Linux

(una distribución basada en Arch con un repositorio masivo de herramientas) y BackBox Linux (una distribución basada en Ubuntu ligera y optimizada para pentesting).

Recopilé algunas de sus características en el siguiente cuadro comparativo:

Característica	Kali Linux	Parrot Security OS	BlackArch Linux	BackBox Linux
Basado en	Debian Testing	Debian	Arch Linux	Ubuntu
Enfoque Principal	Pentesting puro y análisis forense.	Pentesting, privacidad y desarrollo. Uso diario.	Pentesting avanzado e investigación de seguridad.	Auditorías de seguridad y pentesting.
Público Objetivo	Profesionales de seguridad y estudiantes intermedios.	Principiantes y profesionales (muy amigable).	Usuarios muy avanzados y expertos en seguridad.	Profesionales de seguridad y administradores.
Entorno de Escritorio	XFCE (soporta KDE, GNOME)	MATE (soporta KDE)	Gestores de ventanas (Fluxbox, Openbox, etc.)	XFCE
Herramientas	+600 preinstaladas	Cientos (incluye herramientas de anonimato/cripto)	+2,800 preinstaladas (repositorio masivo)	~70 (solo las más esenciales)
Consumo de Recursos	Moderado	Muy ligero / Eficiente	Variable (ligero en RAM, ISO completa pesada)	Muy ligero (ideal para hardware modesto)
Gestor de Paquetes	APT (apt)	APT (apt)	Pacman (pacman)	APT (apt)

En general, encontré que Parrot Security OS es la alternativa más reconocida dentro del área por ser una distribución más amigable que Kali; además de venir con herramientas de hacking de manera nativa, el sistema viene configurado con herramientas para proteger la privacidad como el enrutamiento a través de Tor, y también es más recomendable para el uso diario. Por el contrario, BlackArch tiene una gran cantidad de herramientas para realizar tareas de seguridad y, al estar basado en Arch Linux, es un sistema *rolling release* puro y se compila de manera más personalizada. Finalmente, BackBox Linux es una opción más ligera, estable y rápida, pues cuenta con menos herramientas (aquellas que probablemente no utilicen usuarios menos experimentados), sino que incluye únicamente las herramientas más reconocidas, útiles y probadas para garantizar la velocidad y la estabilidad.

7. A la luz de la investigación realizada, elaborar una opinión fundamentada.

A partir de la investigación, puedo darme cuenta de que Kali Linux es una distribución sumamente especializada en el área de ciberseguridad, la cual facilita las tareas de un

especialista al proveerle un amplio ecosistema de herramientas preconfiguradas para auditar y mejorar la seguridad de los sistemas informáticos. Considero que tener una disponibilidad tan vasta de herramientas es tan útil como demandante; no solo por el posible uso indebido por parte de actores maliciosos, sino porque puede resultar abrumador para usuarios principiantes debido a la curva de aprendizaje que exige cada utilidad.

Como se observó al analizar las alternativas, es viable utilizar otras distribuciones o sistemas operativos instalando manualmente el software requerido; sin embargo, utilizar Kali Linux durante la formación académica en seguridad informática simplifica significativamente el entorno de trabajo, reduciendo problemas de compatibilidad y dependencias en el despliegue de herramientas especializadas.

Preguntas

8. ¿Qué es sniffing?

Es una técnica que consiste en interceptar y analizar el tráfico de datos dentro de una red con el fin de obtener la información que se comparte entre los dispositivos conectados. La técnica es utilizada en auditorías de seguridad o diagnósticos de red, así como para capturar información sensible como contraseñas, datos financieros o credenciales de acceso [9].

Se utilizan las herramientas de sniffing para capturar paquetes de datos que se transmiten dentro de una red; estos datos corren el riesgo de ser robados si es que el tráfico no está cifrado apropiadamente, por lo que para evitar la vulnerabilidad ante atacantes que usan sniffing es vital utilizar protocolos de comunicación seguros como HTTPS, redes privadas virtuales (VPN) y tener la información apropiadamente cifrada.

9. ¿Qué es spoofing?

El spoofing es una técnica de suplantación de identidad digital maliciosa en la que el ciberdelincuente se hace pasar por una persona, dispositivo o entidad de confianza para engañar a los usuarios, sistemas o redes con el fin de obtener información confidencial, distribuir malware o facilitar ataques más avanzados [10].

Existen distintos tipos de spoofing:

- **IP spoofing:** Falsificación de dirección IP.
- **Email spoofing:** Imitación de direcciones de correo electrónico.
- **DNS spoofing:** Redirección a sitios falsos.
- **ARP spoofing:** Manipulación de tablas de red.

Para prevenir los ataques de spoofing es necesario implementar protocolos de autenticación, cifrado, filtros antiphishing y detección avanzada de anomalías, así como entrenar al personal para reconocer comportamientos sospechosos.

10. ¿Cuál es el objetivo de la Ingeniería Inversa?

La ingeniería inversa busca desarmar y analizar un sistema para entender su funcionamiento interno y encontrar vulnerabilidades, con el fin de explotarlas en el caso de ciberdelincuentes, o bien para fortalecer las defensas del sistema y comprender el funcionamiento del malware en un equipo atacado [11].

La ingeniería inversa se usa para analizar el malware para comprender cómo infecta, cómo persiste y cómo se comunica con el atacante; también se utiliza para detectar fallos de seguridad en el software (como errores de autenticación o vulnerabilidades en la lógica del sistema) y evaluar qué tan robusto es protegiendo credenciales o llaves de API. Además, fuera del área de seguridad, se emplea para comprender sistemas heredados y diseñar integraciones compatibles.

11. ¿Qué son las herramientas forenses? ¿Para qué sirven? Da un ejemplo y explica su uso.

Son herramientas de software o hardware especializadas en adquirir, preservar y analizar evidencias digitales procedentes de computadoras, redes, sistemas operativos y memoria tras un incidente de seguridad o delito informático, garantizando que las evidencias no se vean alteradas.

Las herramientas forenses sirven para reconstruir los eventos cibernéticos de un incidente para que el especialista en ciberseguridad comprenda cómo se vulneró el sistema, cuándo se vulneró y qué información se vio comprometida durante el ataque, de manera que se puedan recuperar evidencias legalmente válidas y admisibles ante un tribunal, así como reducir el daño producido por un ataque.

Un ejemplo de herramienta forense es FTK (*Forensic Toolkit*), la cual está orientada al procesamiento y análisis de volúmenes de evidencia digital. FTK se utiliza para examinar discos, imágenes forenses, archivos, correos electrónicos y datos recopilados durante una investigación. Además, incorpora funciones para trabajar con evidencia cifrada y credenciales, así como para verificar la integridad de los datos manteniendo la trazabilidad de las evidencias desde la adquisición hasta la elaboración del informe forense [12].

12. ¿A qué se dedica un administrador de seguridad?

Un administrador de seguridad es la persona encargada de proteger los sistemas informáticos de las organizaciones; en la mayoría de los casos se encarga de diseñar los sistemas y las políticas de ciberseguridad de las empresas. Su función principal es instalar y gestionar las herramientas técnicas de los programas de ciberseguridad de sus empleadores. Otra tarea de los administradores de seguridad es solucionar los problemas con las herramientas, redactar documentos de políticas y capacitar a otros empleados para seguir mejores prácticas que garanticen la seguridad de la empresa [13].

13. ¿A qué se dedica un pentester?

Los pentesters son profesionales de la seguridad especializados en el hackeo ético, que consiste en utilizar herramientas y técnicas de intrusión para encontrar y corregir fallas

de seguridad en lugar de causar daños. Los pentesters se encargan de lanzar ataques simulados contra aplicaciones, redes y sistemas para apoyar a los equipos de seguridad a descubrir vulnerabilidades críticas y mejorar la postura general de seguridad [14].

14. ¿A qué se dedica un ingeniero forense?

Un ingeniero forense se encarga de investigar el cómo y por qué ocurrió un fallo, accidente o delito. Se especializa en investigar ciberataques, fraudes electrónicos, robos de propiedad intelectual y fugas de datos.

Los ingenieros forenses se encargan de intervenir cuando una organización sufre un ataque para identificar el origen y alcance del mismo, contener la amenaza y evitar la destrucción o alteración de pruebas. Además, utilizan metodologías, hardware y software forense especializado para recolectar datos de un sistema vulnerado y obtener evidencia admisible ante un tribunal; de la misma manera, se encargan de traducir los aspectos técnicos del incidente en informes formales detallados, funcionando como peritos informáticos en procesos judiciales, civiles o penales al exponer la evidencia digital ante jueces, jurados o abogados.

Referencias

- [1] OffSec, “Kali Docs Official Documentation.” <https://www.kali.org/docs/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [2] Aircrack-ng, “Aircrack-ng Official Documentation.” <https://www.aircrack-ng.org/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [3] van Hauser / THC, “THC-Hydra.” <https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra>, 2023. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [4] Openwall, “John the Ripper.” <https://www.openwall.com/john/>, 2017. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [5] G. F. Lyon, “Nmap Network Scanning.” <https://nmap.org/book/toc.html>, 2008. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [6] B. Damele and M. Stampar, “sqlmap: Automatic SQL Injection and Database Takeover Tool.” <https://github.com/sqlmapproject/sqlmap>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [7] Wireshark Foundation, “Wireshark.” <https://www.wireshark.org/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [8] Offensive Security, “A Bit of History.” <https://web.archive.org/web/20210914172345/https://kali.training/topic/a-bit-of-history/>, 2021. Accedido: 31 de agosto de 2026.

- [9] CiberSafety, “Sniffing.” <https://cibersafety.com/diccionario/sniffing/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [10] CiberSafety, “Spoofing.” <https://cibersafety.com/diccionario/spoofing/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [11] GeeksforGeeks, “Reverse Engineering Technique in Cybersecurity.” <https://www.geeksforgeeks.org/cybersecurity/reverse-engineering-technique-in-cybersecurity/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [12] Campus Internacional Ciberseguridad, “Qué es informática forense, cómo funciona y sus herramientas.” <https://www.campusciberseguridad.com/blog/informatica-forense-herramientas-tecnicas-deber-dominar/>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [13] James M. Tobin, “Un día en la vida de un administrador de seguridad.” <https://www.cyberdegrees.org/careers/security-administrator/day-in-the-life/>, 2023. Accedido: 31 de agosto de 2026.
- [14] IBM, “¿Qué es el pentesting?” <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/penetration-testing>, 2026. Accedido: 31 de agosto de 2026.